

ANALIZA III - LISTA 19, 8.01

Na tej liście sporo zadań zaznaczonych jest jako ćwiczenia, bo są to proste zadania rachunkowe. Proszę je koniecznie zrobić w ramach przygotowania do trzeciego kolokwium i ewentualnie zapytać, gdyby były problemy.

C1. Niech $\Phi(u, v) = (u - v, u + v, u)$ i D będzie kołem jednostkowym w płaszczyźnie uv . Obliczyć pole powierzchni $\Phi(D)$.

C2. Znaleźć pole powierzchni wykresu funkcji $f(x, y) = \frac{2}{3}(x^{3/2} + y^{3/2})$, leżącego ponad kwadratem $[0, 1] \times [0, 1]$.

3. Obliczyć pole powierzchni helikoidy $\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, \theta)$, $0 \leq r \leq 1$ i $0 \leq \theta \leq 4\pi$.

4. Obliczyć pole powierzchni torusa $x = (R + r \cos \varphi) \cos \psi$, $y = (R + r \cos \varphi) \sin \psi$, $z = r \sin \varphi$, gdzie $\varphi, \psi \in [0, 2\pi]$. Co by się stało, gdyby dopuścić $\varphi, \psi \in [0, 4\pi]$?

5. Obliczyć pole powierzchni fragmentu sfery jednostkowej wyciętego przez stożek $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z$.

6. Znaleźć parametryzację powierzchni $x^2 - y^2 = 1$, gdzie $x > 0$, $-1 \leq y \leq 1$ i $0 \leq z \leq 1$. Wyrazić pole powierzchni za pomocą całki.

C7. Obliczyć pole powierzchni wyciętej z półpłaszczyzny $x + y + z = 1$ przez powierzchnię, $x^2 + 2y^2 \leq 1$.

C8. Obliczyć $\iint_S xy \, dS$, gdzie S jest powierzchnią czworościanu o ścianach $z = 0$, $y = 0$, $x + z = 1$ i $x = y$.

C9. Obliczyć $\iint_S z \, dS$, gdzie S jest górną półsferą o promieniu a .

10. Obliczyć $\iint_S xyz \, dS$, gdzie S jest trójkątem o wierzchołkach $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$, $(0, 1, 1)$.

11. Obliczyć $\iint_S z \, dS$, gdzie S jest powierzchnią $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 \leq 1$.

C12. Obliczyć $\iint_S z^2 \, dS$, gdzie S jest brzegiem sześcianu $[-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$.

13*. Obliczyć masę sfery o promieniu R , gdzie gęstość masy w punkcie (x, y, z) jest równa odległości tego punktu od ustalonego punktu (x_0, y_0, z_0) tej sfery. Wsk. Masa, to całką powierzchniową z gęstości. Wybrać właściwe współrzędne.

14. Metalowa powłoka S ma kształt górnej półsfery o promieniu R . Gęstość masy w (x, y, z) wynosi $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$. Znaleźć całkowitą masę S .

15. Znaleźć środek masy części sfery o promieniu R leżącej w pierwszym oktancie, przy założeniu, że masa jest proporcjonalna do powierzchni. Wsk. środek masy to punkt

$$\frac{1}{\iint_S dS} \left(\iiint_S x dS, \iiint_S y dS, \iiint_S z dS \right).$$

16*. Obliczyć całkę $\iint z^4 dS$ po sferze jednostkowej o środku w 0. Następnie korzystając z tego, że $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 1$, obliczyć $\iint x^2 y^2 dS$.

17*. Rozważmy sferę o promieniu $R > 0$. Policzyc pole powierzchni czaszy sferycznej (“czapeczki”) o wysokości h (oczywiście $0 < h < 2R$), tzn.

$$\{x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \quad R - h \leq z \leq R\} ?$$

Następnie pokazać, że pole powierzchni każdego wycinka sfery otrzymanego przez przecięcie sfery dwiema równoległymi płaszczyznami odległymi od siebie o $h > 0$ tzn.

$$\{x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \quad r - h \leq z \leq r\},$$

gdzie $0 < h < R + r$, jest takie samo. Czy umiemy to zrobić bez obliczania całek?. Pytanie Piotra Bilera, na które nie umiem odpowiedzieć. Może ktoś wymyśli.

Archimedes umiał to wszystko zrobić elementarnie, rzecz jasna bez używania całek (metoda wyczerpywania)